

4.1 Specifikacija postojećeg stanja očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada Instituta za standardizaciju Srbije

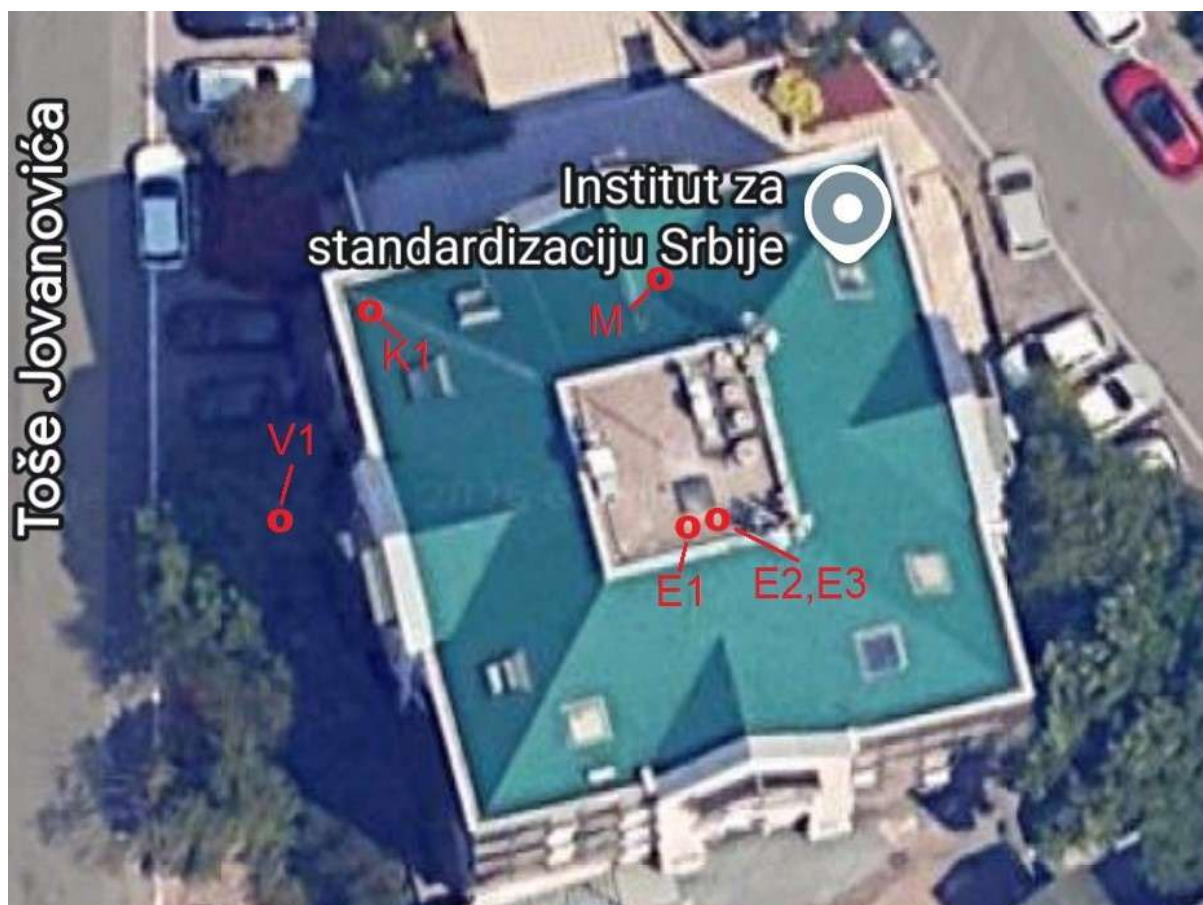
Adresa: Srbije Stevana Brakusa 2, Beograd

Kontakt osobe:

Ime i Prezime/Funkcija:	Institucija:	Kontakt telefon/email:
Igor Lipovac	Institut za standardizaciju	066 6640197

Adresa: Srbije Stevana Brakusa 2, Beograd

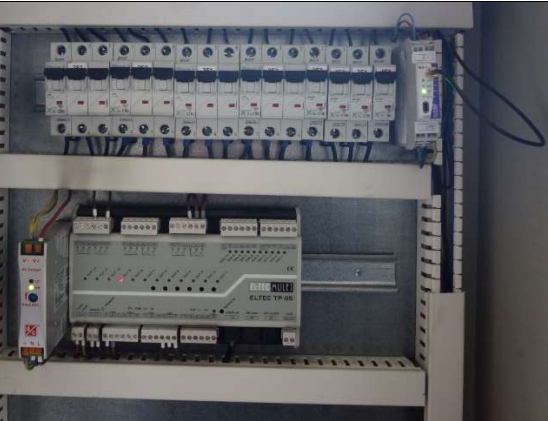
Slika 1. Zgrada Instituta za standardizaciju Srbije (preuzeto sa interneta)



Merenje potrošnje energije zgrade vrši se preko: tri brojila za merenje utrošene električne energije (pozicija E1 i E2 na slici 1.) i jednog kalorimetra za merenje potrošnje toplotne energije (pozicija K1 i K2 na slici 1.). Za merenje potrošnje vode koristi se jedan vodomjer (pozicija V1 na slici 1.). Opciono postaviti smart monitor u holu zgrade za grfički prikaz podataka o potrošnji energije i vode (pozicija M1 na slici 1.).

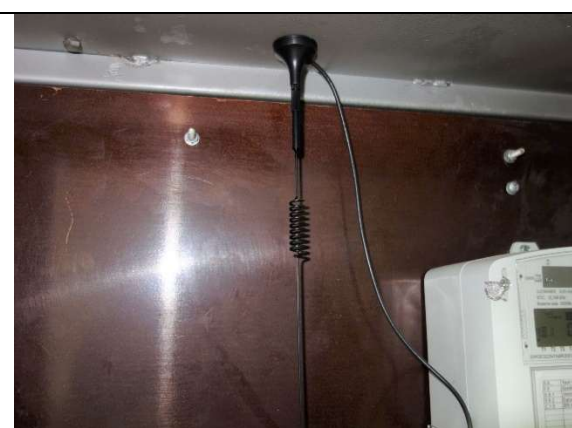
Rastojanja (vazdušnom linijom): E1_K1 oko 15m, E1_V1 oko 15m, E1_E2,3 oko 2m, V1_K1 oko 10m.

KALORIMETAR K1:

Adresa: Srbije Stevana Brakusa 2, Beograd		
Lokacija: Podstanica u podrumu prema ulici Toše Jovanovića		
Merno mesto: K1	Broj kalorimetra	Impulsni izlaz (da/ne): ?
	Ser. Br 35847905	M-bus (da/ne): da
Tip: Danfoss, Sonometer 1000, Heat meter typ: 773 qp=3.5 m3/h, Pt 500 ql=0,035 m3/h qs=7 m3/h, Q 1 ... 180C DN25, IP54, ΔQ 3 ... 177K, PN 25, Klasa 5, 2008. god.		
Instalirano daljinsko očitavanje: da, JKP Beogradske elektrane Logger MX-1 Viltrus electronics sa MBus ulazom, kablom povezan sa kalorimetrom, spoljna antena na ormanu (napajanje logera 220V).		
Potrošači: Zgrada Instituta za standardizaciju Srbije		
Fotografije mernog mesta:		
		
		
Mera: Instalirati GPRS logger sa RS485 ili M-bus ulazom radi povezivanja sa kalorimetrom. Povezati kalorimetar i GPRS logger. Instalirati antenu za GPRS logger GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.		

ELEKTRIČNO BROJILO E1:

Adresa: Srbije Stevana Brakusa 2, Beograd		
Lokacija: Hodnik u prizemlju		
Merno mesto: E1	Broj brojila: Fab. Br. 50014342	Impulsni izlaz (da/ne): da M-bus (da/ne): ?
Detaljna specifikacija: Tip brojila: 3x230/400V, F-6-217 10000 imp/kWh Model: EWGE322N7ABR20C0P Proizvođač: EWG d.o.o. Srbija, Godina proizvodnje: 2023.		
Instalirano daljinsko očitavanje: da, EPS E400-V1.0 GPRS/GSM modem ugrađen u električno brojlo Model modema: Modul E400-V1.0, rev:230712, fabrički broj: 00058279, god. proizvodnje 2023, Instalirana spoljna antena u ormanu brojila. Potrošači: Zgrada Instituta za standardizaciju Srbije		
Fotografije mernog mesta:		

**Mera:**

Instalirati GPRS logger sa tri optička ili pulsna ili M-bus ulaza radi povezivanja sa brojlama i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline.
 Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom.
 GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.

ELEKTRIČNO BROJILO E2:

Adresa: Srbije Stevana Brakusa 2, Beograd

Lokacija: Hodnik u prizemlju, u ormanu gore levo

Merno mesto: E2

Broj brojila:

Fab. Br. A000451935

Impulsni izlaz (da/ne):?

M-bus (da/ne): ?

Trofazno direktno brojilo

Tip DB2 F-6-41

3x230/400V, 5-60A 50Hz

1000 i/kWh

IP51, SRPS EN 62056-21

ENEL Beograd, 2015. god., Baterija 2028

Instalirano daljinsko očitavanje: ne

-

Potrošači: Zgrada Instituta za standardizaciju Srbije

Fotografije mernog mesta:



Mera:

Instalirati optički ili pulsni ili M-bus čitač radi povezivanja sa GPRS logerom el. brojila E1. GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.

ELEKTRIČNO BROJILO E3:

Adresa: Srbije Stevana Brakusa 2, Beograd		
Lokacija: Hodnik u prizemlju, u ormanu gore desno		
Merno mesto: E3	Broj brojila: Fab. Br. A00464256	Impulsni izlaz (da/ne):? M-bus (da/ne): ?
Trofazno direktno brojilo Tip DB2 F-6-41 3x230/400V, 5-60A 50Hz 1000 i/kWh IP51, SRPS EN 62056-21 ENEL Beograd, 2016. god., Baterija 2029		
Instalirano daljinsko očitavanje: ne -		
Potrošači: Zgrada Instituta za standardizaciju Srbije		
Fotografije mernog mesta:		

**Mera:**

Instalirati optički ili pulsni ili M-bus čitač radi povezivanja sa GPRS logerom el. brojila E1. GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.

VODOMER V1:

Adresa: Srbije Stevana Brakusa 2, Beograd		
Lokacija: Šahta desno od ulaza u garažu. pored trotoara prema ulici Toše Jovanovića		
Merno mesto: V1	Broj vodomera:	Impulsni izlaz (da/ne): ne
	-	M-bus (da/ne): ne
Detaljna specifikacija: Proizvođač: Tip: - klasa		
Instalirano daljinsko očitavanje: ne		
Potrošači: Zgrada Instituta za standardizaciju Srbije		
Fotografije mernog mesta:		
		
Mera: Zameniti vodomer novim sa pulsniim ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsniim ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS loger sa pulsniim ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS loger šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koji vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade.		

4.2 Predlog mera za uspostavljanje sistema daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada Instituta za standardizaciju Srbije, Stevana Brakusa 2, Beograd

1. Kalorimetar K1

Instalirati GPRS logger sa RS485 ili M-bus ulazom radi povezivanja sa kalorimetrom. Povezati kalorimetar i GPRS logger. Instalirati antenu za GPRS logger. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa kalorimetrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradske toplane.

2. Električno brojilo E1

Instalirati GPRS logger sa tri optička ili pulsna ili M-bus ulaza radi povezivanja sa brojilima i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline. Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa brojiлом potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP EPS.

3. Električno brojilo E2

Instalirati optički ili pulsni ili M-bus čitač radi povezivanja sa GPRS loggerom el. brojila E1. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa brojiлом potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP EPS.

4. Električno brojilo E3

Instalirati optički ili pulsni ili M-bus čitač radi povezivanja sa GPRS loggerom el. brojila E1. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa brojiлом potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP EPS.

5. Vodomer V1

Zameniti vodomer novim sa pulsni ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsni ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS logger sa pulsni ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS logger šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koji vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade.

Radi povezivanja sa vodomernom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

6. Smart monitor

Instalirati u holu zgrade smart monitor sa mini računarom, koji preko internet dobija podatke od centralnog servera ISEM baze Ministarstva rudarstva i energetike i prosledjuje ih na monitor (potrebno je da Narodna skupština republike Srbije, RIK obezbediti napajanje 220V i priključak na internet).

Instalirati odgovarajući softver na mini računaru za prijem i prezentaciju podataka na monitoru.